



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Instytut Informatyki

Praca dyplomowa magisterska

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Szymon Krzysztof Gogulski, 147403

Promotor
dr inż. Michał Melosik

POZNAŃ 2026

Tutaj będzie karta pracy dyplomowej;
oryginał wstawiamy do wersji dla archiwum PP, w pozostałych kopiach wstawiamy ksero.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Zapotrzebowanie na niezawodne źródła losowości	1
1.2	Cel pracy	1
1.3	Charakterystyka literatury	1
1.4	Układ pracy	1
2	Podstawy teoretyczne	3
2.1	Entropia Shannon’a	3
2.2	PRNG a TRNG	3
2.3	Oscylator pierścieniowy	3
2.4	Architektura modułu neoTRNG	3
2.5	Korekcja źródła	3
2.5.1	Korektor Von-Neumanna	3
2.6	Kompresja entropii	3
2.6.1	XOR	3
2.6.2	CRC	3
2.6.3	Ekstraktor Toeplitz’a	3
2.6.4	AES-256	3
2.7	Metody badania źródeł entropii	4
2.7.1	ENT	4
2.7.2	NIST SP 800-22	4
2.7.3	NIST SP 800-90B	4
3	Testy bazowe	5
4	Analiza rozmieszczenia	6
5	Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji	7
6	Faza odporności i monitorowanie online	8
7	neoTRNG na FPGA dla RPI	9
8	Zakończenie	10
	Literatura	11

Spis rysunków

Spis tabel

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Zapotrzebowanie na niezawodne źródła losowości

Generatory liczb losowych stanowią podstawę dla algorytmów nowoczesnej kryptografii [3]. Generowanie par kluczy kryptograficznych oraz tworzenie podpisów cyfrowych nie byłyby możliwe bez odpowiednich źródeł losowości. Równocześnie generatory liczb losowych nie spełniające metryk statystycznych oraz miar losowości będą osłabiać skuteczność algorytmów. Przesłanki te stanowią motywację do podjęcia badań związanych z oceną dostępnych generatorów.

1.2 Cel pracy

Celem tej pracy magisterskiej jest implementacja oraz badanie generatorów losowości bazujących na oscylatorach pierścieniowych. Badane moduły będą implementowane w postaci układów cyfrowych realizowanych na płytach deweloperskich wyposażonych w układy FPGA. Na kryteria oceny generatorów będą składać się zbiór testów statystycznych związany z publikacją NIST SP 800-22 [2], zbiór testów do oceny entropii związany z publikacją NIST SP 800-90B [5] oraz program do oceny generatorów pseudolosowych ENT [1].

Wraz z wynikami testów zestawione zostaną informacje o zajętości sprzętowej poszczególnych implementacji. Poszczególne badane moduły będą stanowić modyfikację bazowego modułu neoTRNG przedstawionego w repozytorium [4]. Modyfikacje obejmą obszary: ilościowe (ilość zastosowanych oscylatorów), korekcji źródła (wpływ korektora Von-Neumana), metod post-processing'u oraz fizycznego rozmieszczenia w FPGA.

Osobna faza odporności i monitorowania przetestuje zastosowanie modułów testowych (Health Test) oraz wpływ warunków środowiskowych na jakość badanego źródła entropii.

Dodatkowy etap implementacyjny porówna zastosowanie neoTRNG jako generator entropii dla komputera jednopłytkowego RPI oraz zestawia to rozwiązanie z komercyjnym modułem Quantis.

1.3 Charakterystyka literatury

Poszczególne badania zostaną przeprowadzone stosując rekomendacje branżowe odnośnie projektowania źródeł entropii oraz publikacje akademickie związane z tematem.

1.4 Układ pracy

Struktura pracy podzielona jest na osiem rozdziałów oraz osobną sekcję z załącznikami. Rozdział pierwszy wyjaśnia motywację podjęcia badań w obszarze generatorów entropii oraz zestawia zało-

żenia i cele pracy dyplomowej. Rodział drugi skupia się na wyjaśnieniu podstaw teoretycznych, w ramach których omówione zostaną podstawowe definicje związane z tematyką pracy, przedstawiona zostanie architektura badanego źródła entropii, a także objaśnione zostaną szczegóły metod korekcji źródła, kompresji entropii oraz metody badania źródła entropii (zestawy testów oraz moduły testowe). Rodział trzeci będzie stanowić rozpoczęcie prac badawczych: zbadany zostanie wpływ stosowania korekcji źródła oraz kompresji entropii na poziom entropii oraz zajętość układu.

Rozdział 2

Podstawy teoretyczne

Projektowanie sprzętowych generatorów liczb losowych wiąże się z syntezą wiedzy z wielu dziedzin: elektroniki cyfrowej, fizyki, przetwarzania sygnałów, kryptografii oraz teorii informacji.

2.1 Entropia Shannon’a

2.2 PRNG a TRNG

2.3 Oscylator pierścieniowy

1. Opisz oscylator pierścieniowy/ (pętlę kombinatoryczną z bramką NOT)
2. przedstaw najprostszy przykład: RTL, układ, symulację, widok z oscyloskopu.

2.4 Architektura modułu neoTRNG

1. wstaw zdjęcie architektury z repo neoTRNG

2.5 Korekcja źródła

2.5.1 Korektor Von-Neumanna

2.6 Kompresja entropii

2.6.1 XOR

2.6.2 CRC

2.6.3 Ekstraktor Toeplitz’a

2.6.4 AES-256

1. opisz de-biasing
2. opisz sampling + entropy compression (? spectral distribution)

2.7 Metody badania źródeł entropii

2.7.1 ENT

2.7.2 NIST SP 800-22

2.7.3 NIST SP 800-90B

Rozdział 3

Testy bazowe

Rozdział 4

Analiza rozmieszczenia

Rozdział 5

Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji

Rozdział 6

Faza odporności i monitorowanie online

Rozdział 7

neoTRNG na FPGA dla RPI

Rozdział 8

Zakończenie

Literatura

- [1] Fourmilab. Ent: A pseudorandom number sequence test program.
- [2] Andrew Rukhin, Juan Soto, James Nechvatal, Miles Smid, Elaine Barker, Stefan Leigh, Mark Levenson, Mark Vangel, David Banks, N. Heckert, James Dray, San Vo, and Lawrence Bassham. Nist sp 800-22: A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications. *NIST Information Technology Laboratory*, 2010.
- [3] Lakshmi Sreekumar and P. Ramesh. Selection of an optimum entropy source design for a true random number generator. *Procedia Technology*, 2016.
- [4] stnolting. neotrng: A true random number generator for fpgas, 2016.
- [5] Meltem Sönmez Turan, Elaine Barker, John Kelsey, Kerry McKay, Mary Baish, and Michael Boyle. Nist sp 800-90b: Recommendation for the entropy sources used for random bit generation. *NIST Information Technology Laboratory*, 2018.

Dodatek A

Pytania

Pytania

1. Jak dodać informację o licencji neoTRNG?
2. czy można cytować repozytorium github?
3. czy dodać spis fragmentów kodu tak jak spis rysunków/tabel?
4. Jak powiedzieć de-biasing/ sampling po polsku?
5. Ile MiB danych do wykonania testów? (zbierałem 10MiB)

Do zrobienia

1. dodaj załącznik B z kodem źródłowym



© 2026 Szymon Krzysztof Gogulski

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska

Skład przy użyciu systemu $\text{\LaTeX}$ na platformie Overleaf.